



毕业论文(设计)

题目名称: 此处填写你的题目

题目类型: xxx

学生姓名: xxx

院(部): xxx 学院

专业班级: 123 班

指导教师: xxx

校外导师: xxx

时 间: 2025 年 12 月 至 2026 年 6 月

目录

1 毕业论文（设计）任务书

.....

2 文献综述或开题报告

.....

3 指导教师审查意见

基于 XXX 的 YYY 研究与实现

.....

4 评阅教师评语

.....

5 答辩会议记录

.....

6 中英文摘要

基于 xxxx 系统设计与实现

学生：张三，xxx 学院

指导教师：李四，xxx 学院

[摘要] 本文以深度学习技术为核心，设计并实现了一套高精度的语音字幕生成系统。系统采用 Faster-Whisper 模型作为语音识别的基础架构，结合 PyQt6 构建了直观易用的 PC 端图形交互界面，实现了本地化的音视频处理与推理。实验结果表明，该系统在保证推理速度的同时，显著提升了复杂多语种场景下的字幕生成准确率。本研究不仅具有一定的理论参考价值，也为实际多媒体辅助处理提供了高效的工程落地方案。

[关键词] 深度学习；语音识别；Faster-Whisper；字幕生成；PyQt6

Design and Implementation of Voice Subtitle Generation System Based on Deep Learning

Student: San Zhang, College of Computer Science and Technology

Advisor: Si Li, College of Computer Science and Technology

[Abstract] This paper designs and implements a high-precision voice subtitle generation system based on deep learning technology. The system utilizes the Faster-Whisper model as the foundational architecture for speech recognition and incorporates PyQt6 to construct an intuitive PC-side graphical user interface for localized audio and video processing. Experimental results demonstrate that the system significantly enhances the accuracy of subtitle generation in complex multilingual scenarios while maintaining efficient inference speed. This research not only holds theoretical reference value but also provides a practical engineering solution for multimedia processing.

[Key Words] Deep Learning; Speech Recognition; Faster-Whisper; Subtitle Generation; PyQt6

基于 xxx 系统设计与实现

1 前言

简要说明本课题的目的、意义、范围、前人研究情况及其与本课题的关系。注意精炼，对前人的工作只讲有关主要结论，并在此处引用文献^[1]。不要与摘要意思雷同。

.....

.....

.....

.....

2 选题背景

说明本课题的来源、目的、意义、应解决的主要问题及应达到的技术要求；阐述本课题的国内外研究现状、发展趋势及存在的主要问题，本课题研究的指导思想与技术路线等。

【规范要求】：必须具有该部分内容，字数不少于 2000 字。

.....

.....

.....

.....

3 方案论证

说明设计原理并进行方案选择，阐明为什么要选择这个设计方案（包括各种方案的分析、比较）以及所采用方案的特点等。

3.1 原理

描述设计原理，并给出设计思路。

3.2 方案选择

描述所选择的方案，并给出方案特点。

.....

.....
.....
.....

4 过程（设计或实验）论述

此处为核心章节，指作者对自己的研究工作的详细表述。要求论理正确、论据确凿、逻辑性强、层次分明、表达确切。

.....
.....
.....
.....



图 1 布局合理的示意图

5 结果分析

对研究过程中所获得的主要数据、现象进行定性或定量分析，得出结论和推论。

.....
.....
.....



图 2 语音识别系统架构图

$$E = mc^2$$

(1)



图 3 语音识别系统架构图

表 1 Faster-Whisper 模型性能对比表

模型规模	参数量 (M)	推理速度 (ms)
Tiny	39	150
Base	74	280
Small	244	650

6 结论或总结

对整个研究工作进行归纳和综合，阐述本课题研究中尚存在的问题及进一步开展研究的见解和建议。

参考文献

- [1] 张三，李四. 基于深度学习的语音识别系统研究 [J]. 计算机应用, 2023, 43(1): 12-18
- [2] 王五. 深度学习原理与实践 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2022: 45-50
- [3] 赵六. 基于 Faster-Whisper 的字幕生成系统设计 [D]. 武汉: 长江大学, 2024
- [4] 全国信息技术标准化技术委员会. GB/T 12345-2023 语音识别系统技术规范 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2023

致谢

在此处填写你的致谢内容。感谢导师的悉心指导，感谢学院提供的实验环境，感谢 Faster-Whisper 开源社区的支持，以及在系统开发过程中给予帮助的所有人。通过本次毕业设计，我不仅深入理解了深度学习在语音识别领域的应用，也掌握了从模型推理到界面交互的完整开发流程……

附录 1 这里可以写具体的附录名称

这里是附录的具体内容。因为你已经在代码最开头做了全局设置，所以你在附录里敲击的回车和文字，会自动套用“小四号宋体”、“首行空两格”以及“固定的行间距”，完全符合正文文本的排版要求。

如果在附录里需要插入你的系统核心代码，可以提前在导言区引入 `listings` 宏包，然后在这里进行代码块排版。

附录 2 Faster-Whisper 环境配置清单

这是第二个附录的内容，依然会自动按照正文格式排版……